



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208060706 U

(45)授权公告日 2018. 11. 06

(21)申请号 201820218420.0

(22)申请日 2018.02.07

(73)专利权人 北京聚速微波技术有限公司

地址 100080 北京市海淀区海淀南路13号
楼8层810室

(72)发明人 王东峰 庞宏杰 孙桥 杜磊

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务
所(普通合伙) 11427

代理人 陈娟

(51)Int.Cl.

G01S 13/58(2006.01)

G01S 7/02(2006.01)

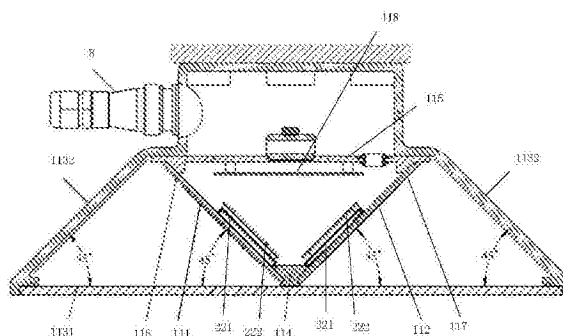
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

一种小型化机车测速雷达

(57)摘要

本实用新型公开了一种小型化机车测速雷达,包括:外壳、容纳在所述外壳内的第一雷达天线和第二雷达天线、处理电路和数字板,其中,所述第一雷达天线和所述第二雷达天线异向设置,且第一雷达天线和第二雷达天线发出的波束与地面构成的波束角的范围为 40° – 50° ,所述处理电路和数字板容纳在所述外壳内,所述第一雷达天线和第二雷达天线与所述处理电路电连接,所述处理电路与所述数字板电连接。本实用新型能够缩小机车测速雷达的体积,同时能够提高测速精度和准确度。



1. 一种小型化机车测速雷达, 其特征在于, 包括: 外壳、容纳在所述外壳内的第一雷达天线和第二雷达天线、处理电路和数字板, 其中, 所述第一雷达天线和所述第二雷达天线异向设置, 且第一雷达天线和第二雷达天线发出的波束与地面构成的波束角的范围为 40° – 50° , 所述处理电路和数字板容纳在所述外壳内, 所述第一雷达天线和第二雷达天线通过所述处理电路与所述数字板电连接。

2. 根据权利要求1所述的小型化机车测速雷达, 其特征在于, 所述第一雷达天线和第二雷达天线发出的波束与地面构成的波束角的大小相等。

3. 根据权利要求2所述的小型化机车测速雷达, 其特征在于, 所述第一雷达天线和第二雷达天线发出的波束与地面构成的波束角为 45° 。

4. 根据权利要求3所述的小型化机车测速雷达, 其特征在于, 所述第一雷达天线和第二雷达天线为 8×8 尺寸的阵列天线。

5. 根据权利要求1-4中任意一项所述的小型化机车测速雷达, 其特征在于, 所述外壳包括等腰梯形部和设置于所述等腰梯形部上的凸起部, 所述等腰梯形部设置有底板、两个侧板、下支架和上支架, 其中,

所述底板设置于所述等腰梯形部的下底边, 所述两个侧板分别设置于所述等腰梯形部的两个腰; 所述下支架设置于所述底板的中间部位; 所述上支架设置于所述等腰梯形部的上底边。

6. 根据权利要求5所述的小型化机车测速雷达, 其特征在于, 还包括第一雷达天线固定板和第二雷达天线固定板, 所述第一雷达天线设置在所述第一雷达天线固定板上, 所述第二雷达天线设置在所述第二雷达天线固定板上, 所述第一雷达天线固定板设置于所述下支架的一端与所述上支架的一端之间, 所述第二雷达天线固定板设置于所述下支架的另一端与所述上支架的另一端之间。

7. 根据权利要求5所述的小型化机车测速雷达, 其特征在于, 所述第一雷达天线与所述第二雷达天线分别与所述底板之间设置有预设空间。

8. 根据权利要求5所述的小型化机车测速雷达, 其特征在于, 所述两个侧板与所述底板之间的夹角均为 45° 。

9. 根据权利要求5所述的小型化机车测速雷达, 其特征在于, 所述外壳在所述凸起部设置有通孔, 所述通孔处安插设置有航空插座, 所述航空插座装配设置有航空插头, 所述航空插头与所述处理电路和数字板电连接。

10. 根据权利要求5所述的小型化机车测速雷达, 其特征在于, 所述数字板设置在所述上支架朝向所述下支架的一侧。

一种小型化机车测速雷达

技术领域

[0001] 本实用新型涉及雷达传感器技术领域,具体涉及一种小型化机车测速雷达。

背景技术

[0002] 铁路列车是应用广泛的交通运输工具,在我国经济社会发展中具有重大的作用。随着铁路列车的提速,列车速度的实时测量已成为列车安全保障体系的重要环节。列车测速方法有多种多样,雷达测速已是目前常用的方法之一。

[0003] 铁路机车测速雷达一般都安装在动力输出机车底部,体积太大不便于安装。随着铁路机车速度的提高,对铁路接车速度精度及准确度的测量有了更严格能够的要求,因此,急需一种小型化并且可提高铁路接车雷达测速精度和准确度的装置。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本实用新型实施例提供了一种小型化机车测速雷达,用于缩小机车测速雷达的体积,并提高测速精度和准确度。

[0005] 本实用新型实施例提供了一种小型化机车测速雷达,包括:外壳、容纳在所述外壳内的第一雷达天线和第二雷达天线、处理电路和数字板,其中,所述第一雷达天线和所述第二雷达天线异向设置,且第一雷达天线和第二雷达天线发出的波束与地面构成的波束角的范围为 40° - 50° ,所述处理电路和数字板容纳在所述外壳内,所述第一雷达天线和第二雷达天线通过所述处理电路与所述数字板电连接。

[0006] 在一些实施例中,所述第一雷达天线和第二雷达天线发出的波束与地面构成的波束角的大小相等。

[0007] 在一些实施例中,所述第一雷达天线和第二雷达天线发出的波束与地面构成的波束角为 45° 。

[0008] 在一些实施例中,所述第一雷达天线和第二雷达天线为 8×8 尺寸的阵列天线。

[0009] 在一些实施例中,所述外壳包括等腰梯形部和设置于所述等腰梯形部上的凸起部,所述等腰梯形部设置有底板、两个侧板、下支架和上支架,其中,

[0010] 所述底板设置于所述等腰梯形部的下底边,所述两个侧板分别设置于所述等腰梯形部的两个腰;所述下支架设置于所述底板的中间部位;所述上支架设置于所述等腰梯形部的上底边。

[0011] 在一些实施例中,还包括第一雷达天线固定板和第二雷达天线固定板,所述第一雷达天线设置在所述第一雷达天线固定板上,所述第二雷达天线设置在所述第二雷达天线固定板上,所述第一雷达天线固定板设置于所述下支架的一端与所述上支架的一端之间,所述第二雷达天线固定板设置于所述下支架的另一端与所述上支架的另一端之间。

[0012] 在一些实施例中,所述第一雷达天线与所述第二雷达天线分别与所述底板之间设置有预设空间。

[0013] 在一些实施例中,所述两个侧板与所述底板之间的夹角均为 45° 。

[0014] 在一些实施例中,所述外壳在所述凸起部设置有通孔,所述通孔处安插设置有航空插座,所述航空插座装配设置有航空插头,所述航空插头与所述处理电路和数字板电连接。

[0015] 在一些实施例中,所述数字板设置在所述上支架朝向所述下支架的一侧。

[0016] 本实用新型实施例提供的小型化机车测速雷达,通过将第一雷达天线和第二雷达天线异向设置在外壳内,将第一雷达天线和第二雷达天线的波束角范围为 40° - 50° ,将处理电路和数字板均与第一雷达天线和第二雷达天线电连接,从而能够缩小机车测速雷达的体积,同时,能够利用第一雷达天线和第二雷达天线的角度关系及能量关系自动修正波束与地面之间的夹角,从而得到铁路机车的真实速度。由此,本实用新型能够增强对不同路况的适应性,提高雷达测速精度,且不需要从车轮转速中获取信息,因此,能有效避免车轮空转、滑行的等产生的速度偏差,能够用于全天候及异常路轨环境,且由于采用非接触式直接测量,使用寿命较传统产品有较大提高。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型实施例提供的一种小型化机车测速雷达的结构示意图。

[0018] 图2是本实用新型实施例提供的一种小型化机车测速雷达的结构示意图。

[0019] 图3是本实用新型实施例提供的另一种小型化机车测速雷达的结构示意图。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0021] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

[0022] 如图1所示,图1是本实用新型实施例提供的一种小型化机车测速雷达的结构示意图,所述小型化机车测速雷达例如可应用于铁路行业中普通列车、动车、高铁列车测速等应用场景中。

[0023] 如图1所示,所述小型化机车测速雷达包括外壳、容纳在外壳内的第一雷达天线111和第二雷达天线112、处理电路和数字板118。

[0024] 第一雷达天线111和第二雷达天线112用于发出固定频率的本振信号,再接收被目标反射回来的反射信号。如果第一雷达天线111和第二雷达天线112发射的波束中出现的移动目标物相对于第一雷达天线111或第二雷达天线112有径向速度,则发射的本振信号和接收的反射信号会出现频率差,称为多普勒频移,该多普勒频移和移动目标物的速度之间存在对应关系,所述处理电路通过该多普勒频移进行分析处理,并将分析处理后的信号发送至数字板118,所述数字板利用第一雷达天线111和第二雷达天线112二者之间的角度关系及能量关系自动修正第一雷达天线111及第二雷达天线112发出的波束与地面之间的夹角,从而得到铁路机车的真实速度。

[0025] 下面将详细描述本申请提供的小型化机车测速雷达的结构。

[0026] 当第一雷达天线111和第二雷达天线112的尺寸越小时,其发出的本振信号波束越

宽,速度准确度越低;当第一雷达天线111和第二雷达天线112尺寸越大时,虽然其发出的本振信号波束指向性更强,但不利于机车测速雷达的小型化。

[0027] 有鉴于此,发明人在实践中,通过一系列的仿真和实验,发现当第一雷达天线111和第二雷达天线112选取 8×8 尺寸的阵列天线时,能够保证机车测速雷达的小型化,同时不损失测量的精确度。

[0028] 在一些实施例中,如图2所示,图2是本实用新型实施例提供小型化机车测速雷达的一种结构示意图,第一雷达天线111发出的波束1垂直于第一雷达天线111,波束1与地面构成第一天线波束角 α_1 ,第二雷达天线112发出的波束2垂直于第二雷达天线112,波束2与地面构成第二天线波束角 α_2 。

[0029] 当第一雷达天线111和第二雷达天线112发出的波束的照射方向与地面之间的夹角越大时,机动车行驶方向在第一雷达天线111和第二雷达天线112发出的波束的照射方向上的速度分量越小,产生的速度测量误差越大;当第一雷达天线111和第二雷达天线112发出的波束的照射方向与地面之间的夹角越小时,机动车行驶方向在第一雷达天线111和第二雷达天线112发出的波束的照射方向上的速度分量较大,但是对于机车测速雷达的整体结构而言,其在与地面垂直的纵向方向上的尺寸会变大。同时,为了对机车测速雷达进行防水、防尘,一般会在第一雷达天线111和第二雷达天线112的上方增加外壳113,当第一雷达天线111和第二雷达天线112发出的波束的照射方向与地面之间的夹角越小时,为了防止外壳113遮挡第一雷达天线111和第二雷达天线112发出的波束,需要将外壳113的横向尺寸变大。因此,本实用新型实施例将第一天线波束角 α_1 和第二天线波束角 α_2 的范围设置为 $40^\circ-50^\circ$,也即第一雷达天线111和第二雷达天线112之间的夹角为 $80^\circ-100^\circ$ 。优选的,当第一天线波束角 α_1 和第二天线波束角 α_2 均为 45° 时,能够使得机动车辆行驶方向在第一雷达天线111和第二雷达天线112发出的波束的照射方向上的速度分量适中,同时不会造成机车测速雷达尺寸变大。

[0030] 当第一雷达天线111和第二雷达天线112异向设置时,波束1和波束2的指向有利于克服干扰、提高测速准确度。从信号角度来说,一方面能够防止第一雷达天线111和第二雷达天线112发出的波束波束范围重合带来的干扰;另一方面,当某一侧有干扰源时,不会导致第一雷达天线111和第二雷达天线112均出现异常信号,有利于车辆速度跟踪。从环境角度来说,当某一侧环境出现异常,即路面结构等发生变化时,双侧天线更有利于实现车辆速度跟踪。而将第一雷达天线111和第二雷达天线112设置在同侧时,不具备上述优点。

[0031] 在一些实施例中,请参照图1,所述外壳包括等腰梯形部和设置于所述等腰梯形部上的凸起部,所述等腰梯形部设置有底板1131、两个侧板1132、下支架114和上支架115。

[0032] 其中,底板1131设置于所述等腰梯形部的下底边,其材料可以为ABS塑料,所述两个侧板1132分别设置于所述等腰梯形部的两个腰,其材料可以为A356铝合金,下支架114设置于底板1131的中间部位,上支架115设置于所述等腰梯形部的上底边,所述下支架114和上支架115的材料可以为5052铝合金。第一雷达天线111设置在第一雷达天线固定板116上,第二雷达天线112设置在第二雷达天线固定板117上,例如:第一雷达天线111和第二雷达天线112可以通过粘合性材料或插槽分别固定在所述第一雷达天线固定板116和第二雷达天线固定板117上,第一雷达天线固定板116设置于下支架114的一端和上支架115的一端之间,第二雷达天线固定板117设置于下支架114的另一端和上支架115的另一端之间,第一雷

达天线固定板116和第二雷达天线固定板117的材料可以为5052铝合金。第一雷达天线111和第二雷达天线112与底板1131之间可以设置有预设空间。

[0033] 这样处理的好处在于,一方面,能够防止铁路机车在行驶过程中异物对第一雷达天线111和第二雷达天线112的撞击,起到物理防护的作用,另一方面,能够防止异物直接打击到第一雷达天线111和第二雷达天线112,从而导致第一雷达天线111和第二雷达天线112的性能发生改变,第三方面,能够进行雨雪防护,从而使得机车测速雷达能够全天候、持续稳定地工作。

[0034] 在一些实施例中,该小型化机车测速雷达的外壳113在设计铸造加工过程中,将外壳113的侧板1132与底板1131之间的夹角设计为 45° ,并对夹角进行严格控制与检验。采用这样的设计,一方面不会遮挡第一雷达天线111和第二雷达天线112发出的波束,另一方面,能够大大减少机车行进过程中异物撞击第一雷达天线111和第二雷达天线112的概率。

[0035] 小型化机车测速雷达还包括容纳在外壳内与第一雷达天线111和第二雷达天线112分别电连接的处理电路,和与所述处理电路电连接的数字板118。为了使得电路结构更加直观,请同时参阅图1和图3,图3为本实用新型实施例提供的小型化机车测速雷达的原理示意图,所述处理电路包括微波板221、模拟板222和A/D转换芯片223(图1中未示出)。

[0036] 第一雷达天线111和第二雷达天线112分别与各自对应的微波板221电连接,微波板221分别设置于所述第一雷达天线固定板116和第二雷达天线固定板117上,用于将第一雷达天线111和第二雷达天线112的发射阵列天线发射的波束和接收阵列天线接收的波束进行混频,并将混频后的信号转换为低频信号,所述微波板芯片例如是HMC533LP4E芯片。

[0037] 所述模拟板222靠近所述微波板221设置,且与所述微波板221电连接,所述模拟板222用于滤除所述低频信号中的杂波,并对滤除杂波后的信号进行放大,获得放大信号,所述模拟板222可以包括滤波芯片和放大芯片,所述滤波芯片例如是LTC1560-1芯片,所述放大芯片例如是OPA4209芯片。

[0038] 所述A/D转换芯片223用于将所述放大信号转换为数字信号,所述A/D转换芯片例如是CS5343芯片。

[0039] 数字板118与所述A/D转换芯片223电连接,用于对所述数字信号进行处理,从而获得机动车的行驶速度。数字板118例如是DSP6713芯片,其设置于上支架115朝向下支架114的一侧,第一雷达天线111和第二雷达天线112通过所述处理电路同时与数字板118电连接,从而使得数字板118同时接收第一雷达天线111和第二雷达天线112的信号,能够使得信号同源,方便信号处理,同时,能够节省空间占用率,结构简单,从而进一步缩小机车测速雷达的尺寸,有利于机车测速雷达的小型化。

[0040] 在一些实施例中,该小型化机车测速雷达还可以包括电源系统,所述电源系统与外接电源连接,用于给小型化机车测速雷达的各个处理电路和数字板提供其工作所需要的电压。

[0041] 在一些实施例中,该小型化机车测速雷达还可以包括外部存储单元,用于存储所述数字板118工作所需要的程序和参数。

[0042] 在一些实施例中,外壳113在所述凸起部设置有通孔,所述通孔处安插设置有航空插座,所述航空插座装配设置有航空插头8,所述航空插头8与所述处理电路和数字板118电连接。

[0043] 利用本实用新型实施例提供的小型化机车测速雷达时,通过对将异向设置的第一雷达天线和第二雷达天线设置为 8×8 尺寸的阵列天线,将其波束角设置为 40° - 50° ,小型化机车测速雷达的外壳设置为等腰梯形结构,同时使得第一雷达天线和第二雷达天线共用数字板,能够缩小机车测速雷达的尺寸,便于安装,同时得到精确度高、稳定性强的测速。能够增强对不同路况的适应性,能有效避免车轮空转、滑行等产生的速度偏差,同时能全天候及异常路轨环境,且由于采用非接触式直接测量,使用寿命较传统产品有较大提高。

[0044] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并不用于限制本实用新型,对于本领域技术人员而言,本实用新型可以有各种改动和变化。凡在本实用新型的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

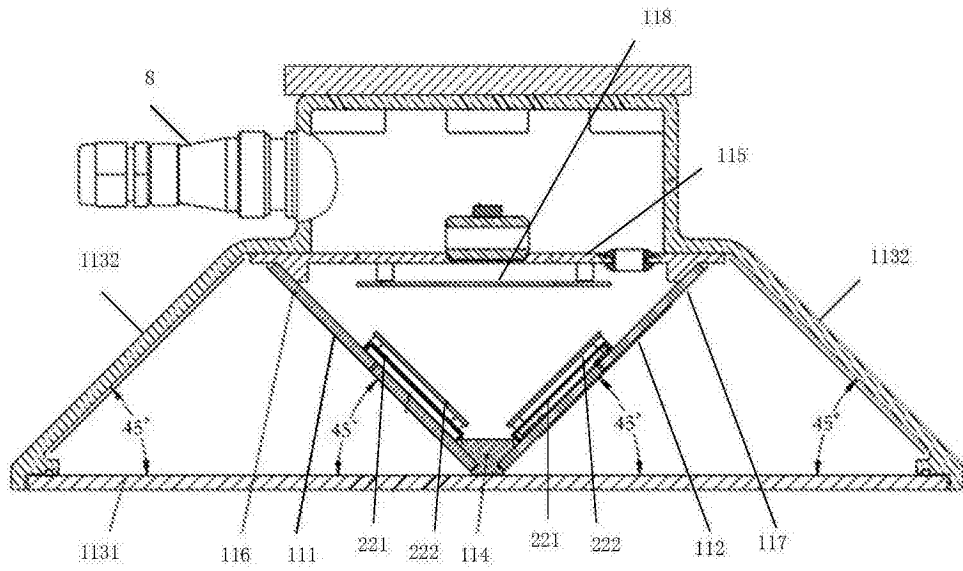


图1

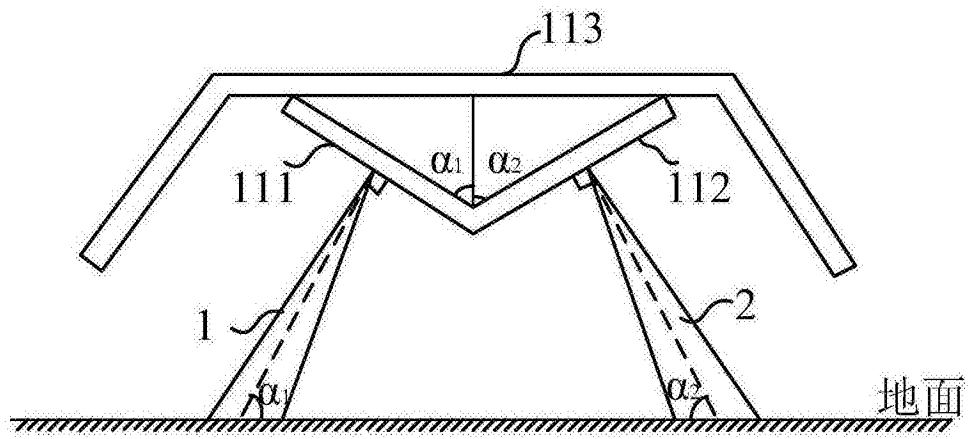


图2

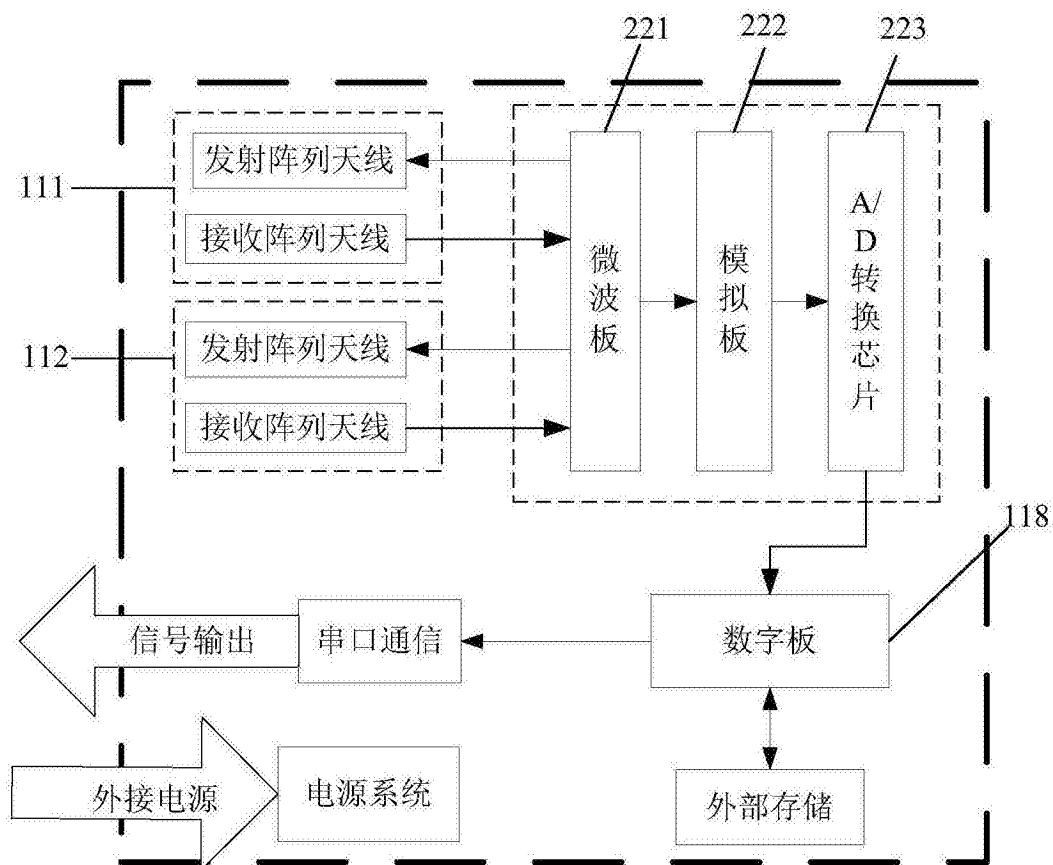


图3